UNIVERSIDAD MODELO
ESCUELA DE INGENIERÍA

PC1

ASIGNATURA

PROYECTOS VII

CARRERA

INGENIERÍA MECATRÓNICA

7° SEMESTRE

PROFESOR

DR. RODRIGO DANIEL SOLÍS ORTEGA

ALUMNO

PÉREZ ONGAY ÁNGEL GABRIEL

CURSO ESCOLAR

JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026

FECHA

15 de Septiembre de 2026

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Resumen

Aproximadamente 18 meses atrás, un incidente dañó de forma severa los controladores de una celda de manufactura robótica de herramientas endodónticas en la planta ORMEX, provocando la pérdida total de la base de código y recetas, la calibración cinemática de los ejes y el mapa de señales de entrada/salida, sin que exista ningún respaldo previo. A esto se suma un faltante de herramentales y periféricos derivado de intervenciones de mantenimiento inconclusas. ORMEX solicita recuperar la celda a su estado de referencia previo al incidente, lo cual convierte al proyecto en un proceso de ingeniería inversa, diagnóstico, recalibración, reprogramación y puesta en marcha; No una reparación normal.

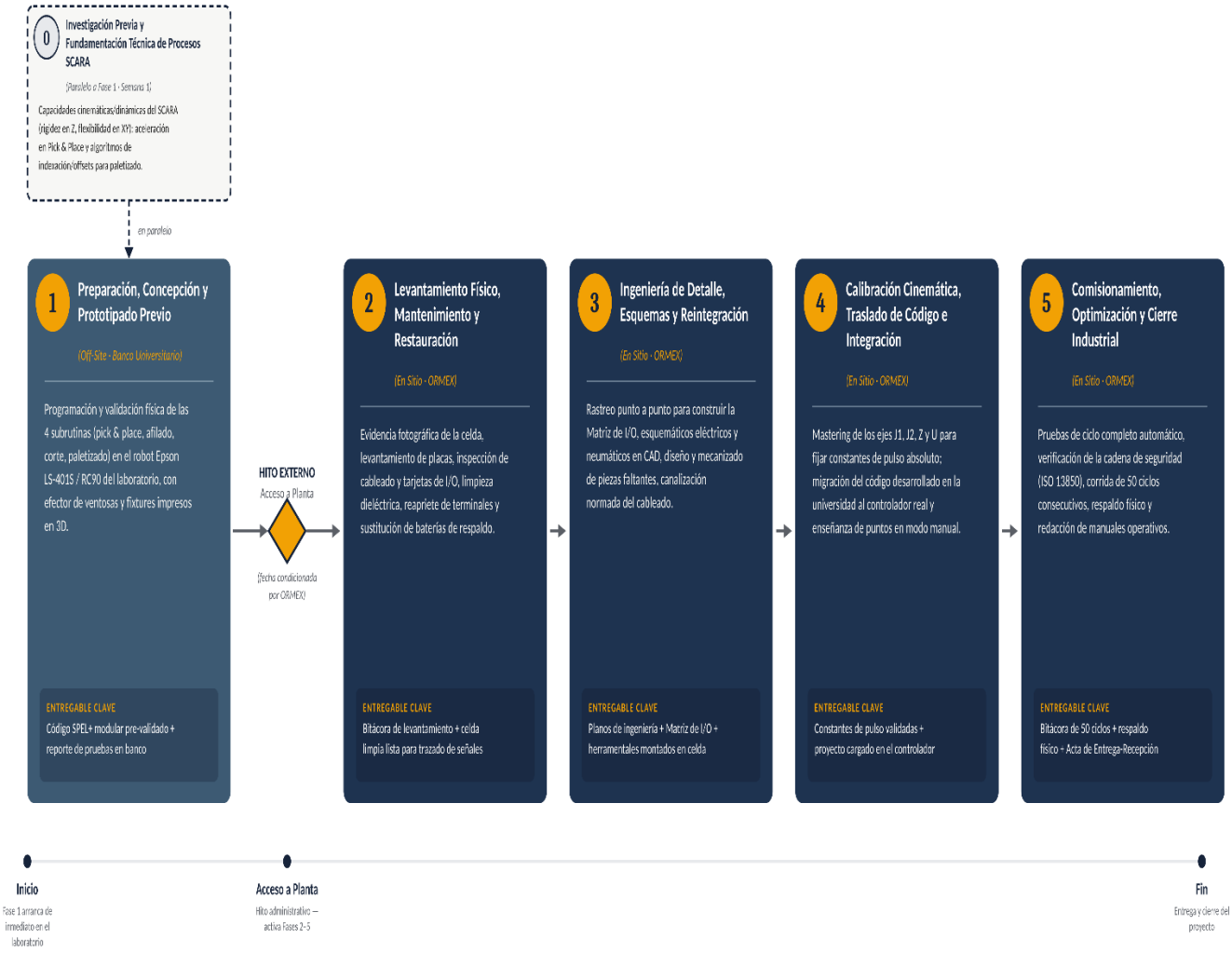
El objetivo central del proyecto es la recuperación de la celda robótica a su estado de referencia. La estación deberá alcanzar una cadencia de producción con un tiempo de ciclo nominal solicitado por la empresa y validar su estabilidad operativa mediante una corrida continua varios ciclos de ensamble ininterrumpidos sin fallas.

2. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

2.1 Diagrama de Fases



2.2 Diagrama de Bloques



2.3 Descripción de Fases

Fase 0: Investigación Previa y Fundamentación Técnica de Procesos SCARA:

- *Descripción:* Se ejecuta en paralelo a las tareas iniciales de configuración de software durante la primera semana de trabajo. Comprende el análisis teórico-práctico de las capacidades cinemáticas y dinámicas de los robots SCARA (rigidez vertical en el eje Z y flexibilidad horizontal en el plano XY), así como los puntos esenciales de diseño para las operaciones del proyecto: dinámicas de aceleración y desaceleración en Pick & Place, algoritmos de indexación y cálculo de offsets para matrices de paletizado

Fase 1: Preparación, Concepción y Prototipado Previo (Off-Site / Banco Universitario):

- *Descripción:* Comprende la instalación de entornos de desarrollo, el modelado de envolventes de trabajo y la programación/validación física de las 4 subrutinas individuales de manufactura (Pick and Place de limas, afilado por giro de eje U contra abrasivo, corte de excedente y paletizado en matriz) empleando el robot Epson LS-401S / RC90 del laboratorio, adaptando un efector de ventosas con válvula Venturi y fixtures impresos en 3D.
- *Entregables Clave:* Código fuente base modular en SPEL+ pre-validado en banco, estación operativa y reporte de pruebas en el manipulador.

Fase 2: Levantamiento Físico, Mantenimiento Electromecánico y Restauración (En Sitio):

- *Descripción:* Se detona tras la superación del hito administrativo de acceso. Incluye la evidencia fotográfica de la celda de ORMEX, levantamiento de placas de manipuladores y controladores, inspección de cableado y tarjetas de I/O, desengrasado y limpieza dieléctrica profunda de tableros, reapriete de terminales, inspección de bandas dentadas/husillos y sustitución obligatoria de baterías de respaldo de litio en resolvers y memoria de parámetros del controlador para evitar pérdida recurrente de cotas.
- *Entregables Clave:* Bitácora de levantamiento con números de parte confirmados, reporte de mantenimiento electromecánico y celda desenergizada/limpia lista para trazado de señales.

Fase 3: Ingeniería de Detalle, Esquemas y Reintegración Física:

- *Descripción:* Rastreo punto a punto con multímetro de líneas de fuerza, distribución de 24 VCD, relevadores de seguridad, electroválvulas y sensores para construir la Matriz de I/O. Generación de esquemáticos unifilares eléctricos, diagramas de fluidos neumáticos en software CAD, diseño/mecanizado en taller de piezas mecánicas faltantes y canalización/etiquetado normado del cableado de campo.
- *Entregables Clave:* Paquete de planos de ingeniería (eléctricos y neumáticos), Matriz de I/O formalizada y herramentales físicos montados en celda.

Fase 4: Calibración Cinemática, Traslado de Código e Integración:

- *Descripción:* Montaje de pernos/jigs mecánicos de alineación en los ejes J1, J2, Z y U de los manipuladores SCARA para ejecutar el procedimiento de referencia cero y fijación de constantes de pulso absoluto (Origin/Pulse). Migración y adecuación sintáctica del código desarrollado en la universidad hacia el controlador industrial real, enlace de variables con las entradas/salidas físicas y enseñanza de puntos de trayectoria en modo manual a baja velocidad (≤ 250 mm/s).
- *Entregables Clave:* Registro de constantes de pulsos validadas tras corte de energía, proyecto compilable cargado en el controlador de planta y reporte de verificación de señales en tiempo real.

Fase 5: Comisionamiento, Optimización Operativa y Cierre Industrial:

- *Descripción:* Pruebas de integración de ciclo completo automático. Verificación rigurosa de la cadena de seguridad e interbloqueos bajo ISO 13850, corrida experimental continua de 50 ciclos consecutivos sin fallas para validar estabilidad, cronometraje y optimización de curvas de aceleración para alcanzar el tiempo de ciclo solicitado, extracción de imágenes de respaldo en frío y redacción de manuales operativos.
- *Entregables Clave:* Bitácora de prueba de ciclos firmada, registro de tiempo de ciclo certificado, medio físico de respaldo resguardado en gabinete eléctrico, Manual de Operación y Mantenimiento, y Acta de Entrega-Recepción con ORMEX.

2.4 Equipo, Roles y Trazabilidad

En el contexto de este proyecto, la ejecución técnica, administrativa y de gestión recae en su totalidad bajo mi responsabilidad directa como ejecutor único. No obstante, para garantizar una correcta trazabilidad técnica, es fundamental formalizar la división del trabajo. El PMBOK establece en su sección 9.1.2.1 que, independientemente del tamaño de la organización ejecutora, el trabajo debe estructurarse mediante formatos jerárquicos, matriciales o descripciones de cargo en texto para asegurar que cada paquete de trabajo de la EDT cuente con un propietario claro y responsabilidades.

Gestor de Proyecto (Project Manager - PMBOK 1.7 / 9.1):

- *Responsabilidad asumida:* Asumo el control administrativo, la rendición de cuentas en las revisiones semanales, la actualización periódica de la línea base y la documentación del proyecto.

Ingeniero de Automatización y Control / Especialista Eléctrico:

- *Responsabilidad asumida:* Ejecuto el levantamiento físico en gabinete, diagnóstico con multímetro, conexionado normado y verificación de polaridades de sensores y actuadores.

Ingeniero de Desarrollo de Software:

- *Responsabilidad asumida:* Redacto, compilo y depuro el código fuente, asegurando la compatibilidad de sintaxis entre los entornos de desarrollo modernos y los controladores heredados de planta.

Técnico Electromecánico de Mantenimiento e Integración:

- *Responsabilidad asumida:* Realizo las maniobras físicas de mantenimiento correctivo, acondicionamiento de banco y manufactura de piezas adaptadoras (mediante impresión 3D y mecanizado).

Ingeniero de Calidad y Validación de Procesos (PMBOK 8.2 / 8.3):

- *Responsabilidad asumida:* Llevo el registro en bitácora técnica de cada ciclo de prueba, contrastando el comportamiento del sistema con las métricas de aceptación establecidas.

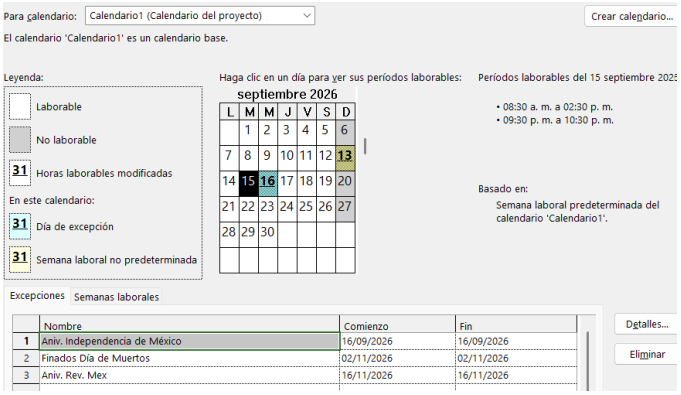
3. PLAN DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA

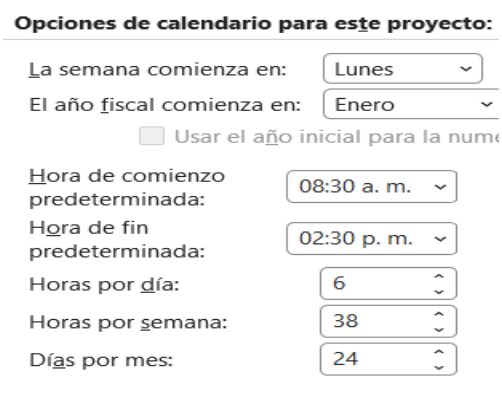
3.1 Modelo de Programación

El desarrollo del cronograma se formuló implementado en la herramienta especializada Microsoft Project. El modelo de programación calcula las fechas tempranas y tardías, las holguras y la ruta crítica.

Calendario de Trabajo Personalizado:

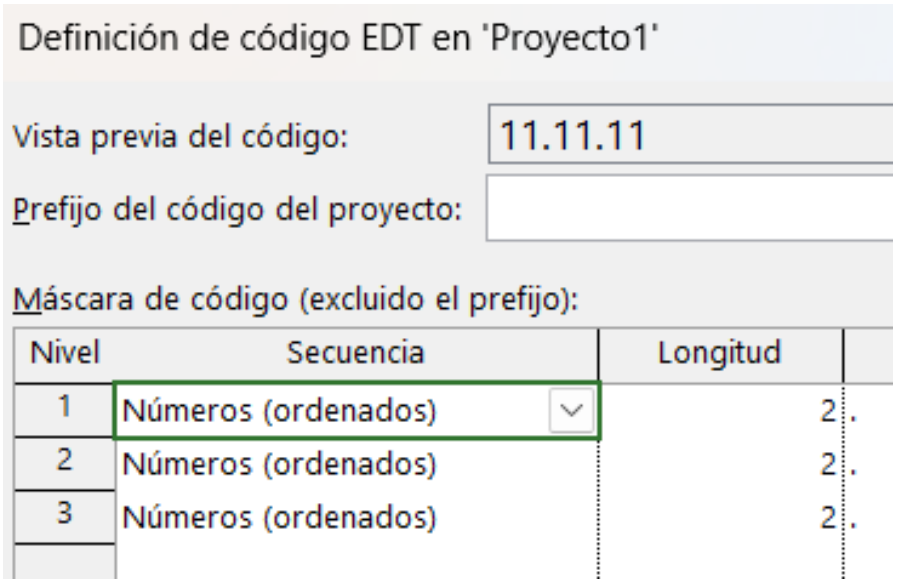
- **Jornada Base:** 6 horas laborables efectivas por día
- **Semana Laboral:** Lunes a sábado
- **Distribución Horaria Diaria:**
    - Lunes a Viernes (Turno Matutino - Planta / Laboratorio): 08:30 a 14:30 h (6 h/día).
    - Horario Protegido (No Laborable para el Proyecto): 14:30 a 21:30 h (traslados y clases curriculares de 7° semestre).
    - Sábado (Consolidación, Pruebas y Contingencias): 011:00 a 15:00 h (4 h).
- **Fecha de Inicio de la Línea Base:** Lunes, 14 de Septiembre de 2026.



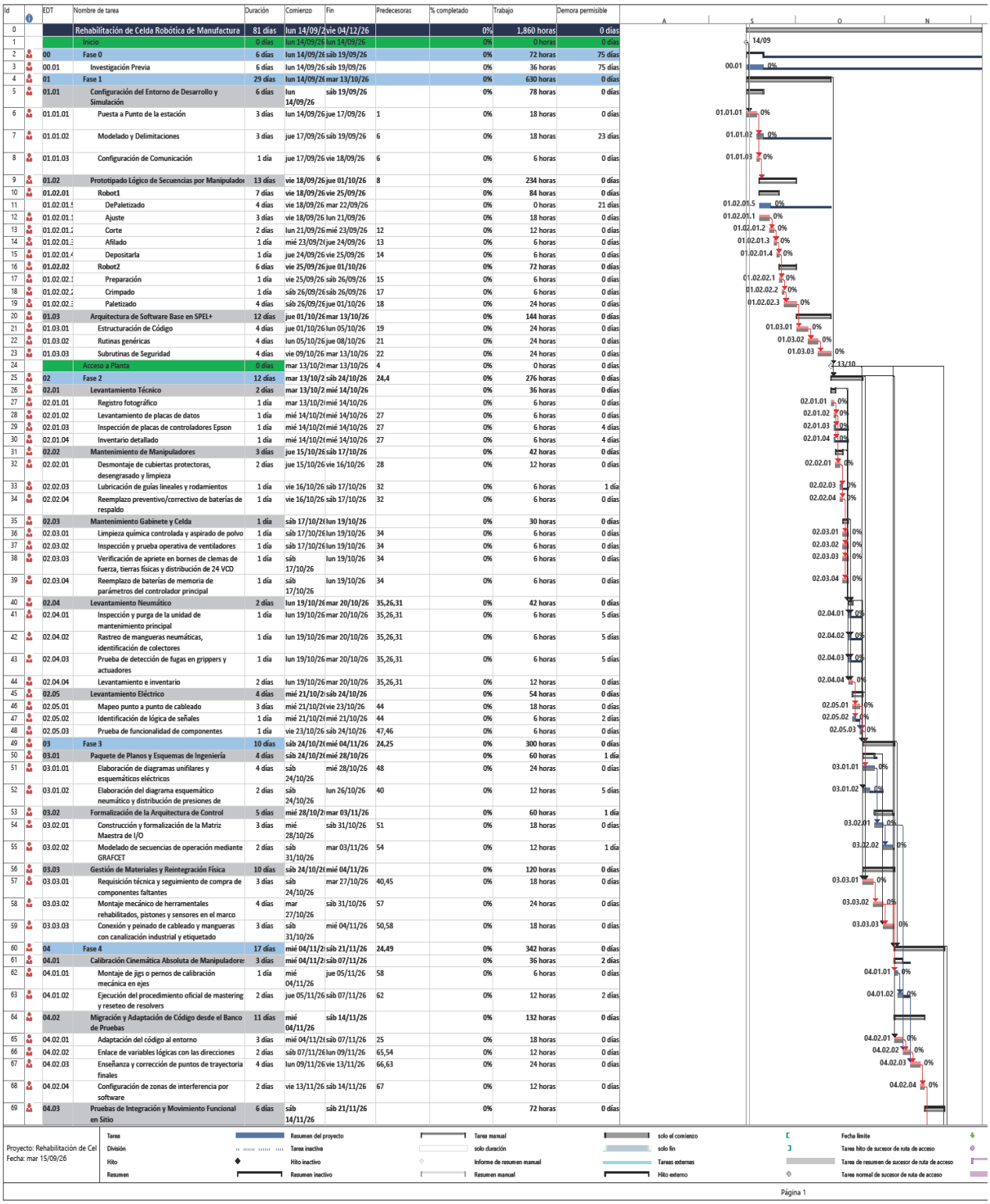


3.2 Estructura de Desglose del Trabajo

	Rehabilitación de Celda Robótica de Manufactura	81 días
	Inicio	0 días
00	**Fase 0**	**6 días**
01	**Fase 1**	**29 días**
01.01	**Configuración del Entorno de Desarrollo y Simulación**	**6 días**
01.01.01	Puesta a Punto de la estación	3 días
01.01.02	Modelado y Delimitaciones	3 días
01.01.03	Configuración de Comunicación	1 día
01.02	**Prototipado Lógico de Secuencias por Manipulador**	**13 días**
01.03	**Arquitectura de Software Base en SPEL+**	**12 días**



3.3 Diagrama de Gannt



Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado	Trabajo	Demora permisible
0		Rehabilitación de Celda Robótica de Manufactura	81 días	lun 14/09/26	vie 04/12/26		0%	1,860 horas	0 días
1		Inicio	0 días	lun 14/09/26	lun 14/09/26		0%	0 horas	0 días
2	00	Fase 0	6 días	lun 14/09/26	sáb 19/09/26		0%	72 horas	75 días
3	00.01	Investigación Previa	6 días	lun 14/09/26	sáb 19/09/26		0%	36 horas	75 días
4	01	Fase 1	29 días	lun 14/09/26	mar 13/10/26		0%	630 horas	0 días
5	01.01	Configuración del Entorno de Desarrollo y Simulación	6 días	lun 14/09/26	sáb 19/09/26		0%	78 horas	0 días
6	01.01.01	Puesta a Punto de la estación	3 días	lun 14/09/26	jue 17/09/26	1	0%	18 horas	0 días
7	01.01.02	Modelado y Delimitaciones	3 días	jue 17/09/26	sáb 19/09/26	6	0%	18 horas	23 días
8	01.01.03	Configuración de Comunicación	1 día	jue 17/09/26	vie 18/09/26	6	0%	6 horas	0 días
9	01.02	Prototipado Lógico de Secuencias por Manipulador	13 días	vie 18/09/26	jue 01/10/26	8	0%	234 horas	0 días
10	01.02.01	Robot1	7 días	vie 18/09/26	vie 25/09/26		0%	84 horas	0 días
11	01.02.01.5	DePaletizado	4 días	vie 18/09/26	mar 22/09/26		0%	0 horas	21 días
12	01.02.01.1	Ajuste	3 días	vie 18/09/26	lun 21/09/26		0%	18 horas	0 días
13	01.02.01.2	Corte	2 días	lun 21/09/26	mié 23/09/26	12	0%	12 horas	0 días
14	01.02.01.3	Afilado	1 día	mié 23/09/26	jue 24/09/26	13	0%	6 horas	0 días
15	01.02.01.4	Depositarla	1 día	jue 24/09/26	vie 25/09/26	14	0%	6 horas	0 días
16	01.02.02	Robot2	6 días	vie 25/09/26	jue 01/10/26		0%	72 horas	0 días
17	01.02.02.1	Preparación	1 día	vie 25/09/26	sáb 26/09/26	15	0%	6 horas	0 días
18	01.02.02.2	Crimpado	1 día	sáb 26/09/26	sáb 26/09/26	17	0%	6 horas	0 días
19	01.02.02.3	Paletizado	4 días	sáb 26/09/26	jue 01/10/26	18	0%	24 horas	0 días
20	01.03	Arquitectura de Software Base en SPEL+	12 días	jue 01/10/26	mar 13/10/26		0%	144 horas	0 días
21	01.03.01	Estructuración de Código	4 días	jue 01/10/26	lun 05/10/26	19	0%	24 horas	0 días
22	01.03.02	Rutinas genéricas	4 días	lun 05/10/26	jue 08/10/26	21	0%	24 horas	0 días
23	01.03.03	Subrutinas de Seguridad	4 días	vie 09/10/26	mar 13/10/26	22	0%	24 horas	0 días
24		Acceso a Planta	0 días	mar 13/10/26	mar 13/10/26	4	0%	0 horas	0 días
25	02	Fase 2	12 días	mar 13/10/26	sáb 24/10/26	24,4	0%	276 horas	0 días
26	02.01	Levantamiento Técnico	2 días	mar 13/10/26	mié 14/10/26		0%	36 horas	0 días
27	02.01.01	Registro fotográfico	1 día	mar 13/10/26	mié 14/10/26		0%	6 horas	0 días
28	02.01.02	Levantamiento de placas de datos	1 día	mié 14/10/26	mié 14/10/26	27	0%	6 horas	0 días
29	02.01.03	Inspección de placas de controladores Epson	1 día	mié 14/10/26	mié 14/10/26	27	0%	6 horas	4 días
30	02.01.04	Inventario detallado	1 día	mié 14/10/26	mié 14/10/26	27	0%	6 horas	4 días
31	02.02	Mantenimiento de Manipuladores	3 días	jue 15/10/26	sáb 17/10/26		0%	42 horas	0 días
32	02.02.01	Desmontaje de cubiertas protectoras, desengrasado y limpieza	2 días	jue 15/10/26	vie 16/10/26	28	0%	12 horas	0 días
33	02.02.03	Lubricación de guías lineales y rodamientos	1 día	vie 16/10/26	sáb 17/10/26	32	0%	6 horas	1 día
34	02.02.04	Reemplazo preventivo/correctivo de baterías de respaldo	1 día	vie 16/10/26	sáb 17/10/26	32	0%	6 horas	0 días
35	02.03	Mantenimiento Gabinete y Celda	1 día	sáb 17/10/26	lun 19/10/26		0%	30 horas	0 días
36	02.03.01	Limpieza química controlada y aspirado de polvo	1 día	sáb 17/10/26	lun 19/10/26	34	0%	6 horas	0 días
37	02.03.02	Inspección y prueba operativa de ventiladores	1 día	sáb 17/10/26	lun 19/10/26	34	0%	6 horas	0 días
38	02.03.03	Verificación de apriete en bornes de clemas de fuerza, tierras físicas y distribución de 24 VCD	1 día	sáb 17/10/26	lun 19/10/26	34	0%	6 horas	0 días
39	02.03.04	Reemplazo de baterías de memoria de parámetros del controlador principal	1 día	sáb 17/10/26	lun 19/10/26	34	0%	6 horas	0 días
40	02.04	Levantamiento Neumático	2 días	lun 19/10/26	mar 20/10/26	35,26,31	0%	42 horas	0 días
41	02.04.01	Inspección y purga de la unidad de mantenimiento principal	1 día	lun 19/10/26	mar 20/10/26	35,26,31	0%	6 horas	5 días
42	02.04.02	Rastreo de mangueras neumáticas, identificación de colectores	1 día	lun 19/10/26	mar 20/10/26	35,26,31	0%	6 horas	5 días
43	02.04.03	Prueba de detección de fugas en grippers y actuadores	1 día	lun 19/10/26	mar 20/10/26	35,26,31	0%	6 horas	5 días
44	02.04.04	Levantamiento e inventario	2 días	lun 19/10/26	mar 20/10/26	35,26,31	0%	12 horas	0 días
45	02.05	Levantamiento Eléctrico	4 días	mié 21/10/26	sáb 24/10/26		0%	54 horas	0 días
46	02.05.01	Mapeo punto a punto de cableado	3 días	mié 21/10/26	vie 23/10/26	44	0%	18 horas	0 días
47	02.05.02	Identificación de lógica de señales	1 día	mié 21/10/26	mié 21/10/26	44	0%	6 horas	2 días
48	02.05.03	Prueba de funcionalidad de componentes	1 día	vie 23/10/26	sáb 24/10/26	47,46	0%	6 horas	0 días
49	03	Fase 3	10 días	sáb 24/10/26	mié 04/11/26	24,25	0%	300 horas	0 días
50	03.01	Paquete de Planos y Esquemas de Ingeniería	4 días	sáb 24/10/26	mié 28/10/26		0%	60 horas	1 día
51	03.01.01	Elaboración de diagramas unifilares y esquemáticos eléctricos	4 días	sáb 24/10/26	mié 28/10/26	48	0%	24 horas	0 días
52	03.01.02	Elaboración del diagrama esquemático neumático y distribución de presiones de	2 días	sáb 24/10/26	lun 26/10/26	40	0%	12 horas	5 días
53	03.02	Formalización de la Arquitectura de Control	5 días	mié 28/10/26	mar 03/11/26		0%	60 horas	1 día
54	03.02.01	Construcción y formalización de la Matriz Maestra de I/O	3 días	mié 28/10/26	sáb 31/10/26	51	0%	18 horas	0 días
55	03.02.02	Modelado de secuencias de operación mediante GRAFCET	2 días	sáb 31/10/26	mar 03/11/26	54	0%	12 horas	1 día
56	03.03	Gestión de Materiales y Reintegración Física	10 días	sáb 24/10/26	mié 04/11/26		0%	120 horas	0 días
57	03.03.01	Requisición técnica y seguimiento de compra de componentes faltantes	3 días	sáb 24/10/26	mar 27/10/26	40,45	0%	18 horas	0 días
58	03.03.02	Montaje mecánico de herramentales rehabilitados, pistones y sensores en el marco	4 días	mar 27/10/26	sáb 31/10/26	57	0%	24 horas	0 días
59	03.03.03	Conexión y peinado de cableado y mangueras con canalización industrial y etiquetado	3 días	sáb 31/10/26	mié 04/11/26	50,58	0%	18 horas	0 días
60	04	Fase 4	17 días	mié 04/11/26	sáb 21/11/26	24,49	0%	342 horas	0 días
61	04.01	Calibración Cinemática Absoluta de Manipuladores	3 días	mié 04/11/26	sáb 07/11/26		0%	36 horas	2 días
62	04.01.01	Montaje de jigs o pernos de calibración mecánica en ejes	1 día	mié 04/11/26	jue 05/11/26	58	0%	6 horas	0 días
63	04.01.02	Ejecución del procedimiento oficial de mastering y reseteo de resolvers	2 días	jue 05/11/26	sáb 07/11/26	62	0%	12 horas	2 días
64	04.02	Migración y Adaptación de Código desde el Banco de Pruebas	11 días	mié 04/11/26	sáb 14/11/26		0%	132 horas	0 días
65	04.02.01	Adaptación del código al entorno	3 días	mié 04/11/26	sáb 07/11/26	25	0%	18 horas	0 días
66	04.02.02	Enlace de variables lógicas con las direcciones	2 días	sáb 07/11/26	lun 09/11/26	65,54	0%	12 horas	0 días
67	04.02.03	Enseñanza y corrección de puntos de trayectoria finales	4 días	lun 09/11/26	vie 13/11/26	66,63	0%	24 horas	0 días
68	04.02.04	Configuración de zonas de interferencia por software	2 días	vie 13/11/26	sáb 14/11/26	67	0%	12 horas	0 días
69	04.03	Pruebas de Integración y Movimiento Funcional en Sitio	6 días	sáb 14/11/26	sáb 21/11/26		0%	72 horas	0 días

Proyecto: Rehabilitación de Cel
Fecha: mar 15/09/26

Página 1

4. Planes Complementarios

4.1 Plan de Recursos

El plan de recursos define la estructura de capacidades humanas, tecnológicas e instrumentales requeridos para el proyecto

4.1.1 Recursos Tecnológicos e Instrumentales

Para la Fase 1 de desarrollo y pre-validación de código, se cuenta con disponibilidad operativa prioritaria de los siguientes activos físicos en el laboratorio de mecatrónica:

- ✓ **Manipulador Robótico SCARA**: Unidad Epson LS-401S de 4 grados de libertad, con capacidad de carga de 1 kg, alcance horizontal de 400 mm y carrera vertical en eje Z de 150 mm.
- ✓ **Controlador Industrial de Banco**: Unidad Epson RC90 equipada con interfaces de comunicación USB/Ethernet y bloque de entradas y salidas digitales optoacopladas a 24 VCD.
- ✓ **Efector Final y Vacío**: Cabezal de manipulación con ventosas industriales de sujeción miniatura, conectado a una válvula eyectora tipo Venturi (alimentación regulada a 5.0 bar) tomada en préstamo temporal de un banco didáctico de automatización.
- ✓ **Puesto de Control Eléctrico**: Gabinete integrado a mesa de pruebas con borneras a 24 VCD, botonera industrial de 6 orificios (marcha, paro, reset y selectores de régimen) y torreta luminosa industrial de tres estados (rojo, ámbar, verde).
- ✓ **Herramientas de Manufactura Aditiva**: Impresora 3D personal (tecnología FDM) para la fabricación rápida en PLA/PETG de nidos de carga, jigs de afilado angular y bandejas matriciales de descarga.

4.1.2 Recursos Industriales Diferidos (Celda ORMEX)

Quedan condicionados a la liberación del acceso físico a planta los siguientes componentes: dos manipuladores SCARA industriales (series estimadas E2S/E2L), el controlador central reparado (serie estimada RC420), electroválvulas neumáticas y sensores magnéticos de repuesto para sustitución de elementos desmantelados, y baterías de litio nuevas de 3.6 V para retención de memoria de resolvers.

4.2 Plan de Calidad y Pruebas

4.2.1 Fase de Laboratorio

Objetivo de calidad de esta etapa: validar que la lógica de programación y el criterio técnico desarrollado sin datos reales de ORMEX sea técnicamente sólido y trasladable conceptualmente a la celda real, no que replique el hardware final.

Aspecto	Estándar de calidad	Caso de prueba
Código SPEL+ modular	Estructura por rutinas independientes y una rutina masterizada de todos los procesos por Robot	Revisión de código propia contra checklist de modularidad (inicialización, estado, movimiento, error)
Subrutina Pick & Place	Repetibilidad de posicionamiento dentro de la especificación nominal del fabricante para el LS3/LS-401S	20 ciclos consecutivos de toma y colocación sobre un punto fijo marcado
Subrutina de paletizado	Cálculo correcto de offsets de matriz (sin colisiones ni error acumulado de indexado)	Paletizado simulado de al menos 3×3 posiciones, verificando error de posición en la última celda de la matriz
Subrutina de afilado (simulada)	Trayectoria y orientación consistentes al aproximar el efector a un punto fijo que simule la herramienta abrasiva	10 aproximaciones consecutivas a un punto/fixture fijo, verificando consistencia de orientación del eje U
Subrutina de corte (simulada)	Posicionamiento axial/angular repetible frente a un punto de "corte" simulado, sin vibración visible en la aproximación/retroceso	10 ciclos de aproximación-retroceso, inspección visual y por tacto de vibración
Documentación generada	Cada rutina queda comentada y trazada a la fase del proyecto que representa	Revisión de bitácora de programación (capturas + comentarios de código)

4.2.2 Fase de Laboratorio

Objetivo de calidad de esta etapa: que la celda reconstruida cumpla criterios de aceptación medibles antes de considerarse entregada, y que la seguridad de la aplicación se revalide como integración nueva (no heredada), conforme a ISO 10218-2.

Aspecto	Estándar de calidad	Caso de prueba
Levantamiento técnico	100% de placas de identificación y componentes fotografiados y catalogados antes de iniciar limpieza/mantenimiento	Checklist de inventario físico firmado, comparado contra fotografías
Mantenimiento electromecánico	Terminales reapretadas, tableros limpios sin residuo dieléctrico visible, baterías de respaldo sustituidas en el 100% de resolvers/controlador	Inspección visual post-limpieza + prueba de continuidad en terminales críticas
Matriz de I/O	100% de señales físicas (entradas y salidas) trazadas, documentadas y verificadas contra el programa	Prueba señal por señal: forzar cada entrada/salida y confirmar lectura correcta en el controlador
Esquemáticos eléctricos/neumáticos	Diagramas completos y consistentes con el cableado físico verificado	Revisión cruzada: cada línea del esquemático corresponde a una conexión física confirmada
Calibración cinemática — mastering	Constantes de pulso absoluto (Origin/Pulse) recuperadas y estables tras un corte de energía de prueba	Mastering de los 4 ejes (J1, J2, Z, U), apagar y reencender el controlador, verificar que las constantes no se pierdan
Calibración cinemática — puntos de trabajo	Desviación máxima definida tras el levantamiento del instrumento de medición disponible (pendiente de confirmar en Plan de Recursos)	Medición en al menos 5 puntos de trabajo, 3 repeticiones por punto

Migración de código	El proyecto migrado compila sin errores en el entorno del controlador real y ejecuta cada subrutina de forma aislada antes de integrarlas	Ejecución individual de cada subrutina migrada en modo manual a baja velocidad
Cadena de seguridad	Verificación de interbloqueos y paro de emergencia conforme a ISO 13850, antes de cualquier prueba en modo automático	Prueba de activación de E-stop en al menos 3 puntos distintos del ciclo, verificando detención inmediata
Validación de ciclo completo	50 ciclos automáticos consecutivos sin fallas críticas (definición de "falla crítica": paro de emergencia no planeado, pérdida de pieza, o desviación fuera de tolerancia)	Corrida continua de 50 ciclos, registrando tiempo de ciclo y cualquier incidencia
Cierre y entrega	Respaldo físico del proyecto resguardado + manual de operación entregado + Acta de Entrega-Recepción firmada	Verificación de que el respaldo cargado en el medio físico coincide con el proyecto en el controlador

4.3 Plan de Comunicaciones y Seguimiento

Sesión presencial de periodicidad semanal en el horario acordado, en el cubículo/laboratorio de la Universidad Modelo. Se presentan informes de avance físico generados en Microsoft Project, la bitácora técnica de campo con evidencia gráfica, demostraciones prácticas en el robot LS-401S y la entrega formal de Puntos de Control mediante plataforma.

4.4 Matriz de Mitigación de Riesgos

En apego a los procesos de análisis, se calcula mediante el producto de la probabilidad de ocurrencia por el impacto potencial sobre los objetivos de alcance, tiempo, costo, calidad y seguridad del proyecto:

$$\text{Severidad } (S) = \text{Probabilidad } (P) \times \text{Impacto } (I)$$

4.4.1 Probabilidad de Ocurrencia (P):

- **Nivel 1 (Baja):** Evento imprevisto con baja factibilidad de manifestarse a lo largo del semestre lectivo.
- **Nivel 2 (Media):** Evento factible derivado de la antigüedad del hardware legado o dependencias logísticas documentadas.
- **Nivel 3 (Alta):** Condición técnica o administrativa con alta certeza de ocurrencia o presente desde el arranque del plan.

4.4.2 Impacto sobre los Objetivos (I):

- **Nivel 1 (Bajo):** Desviación menor absorbible por la holgura libre (≤ 2 días), sin alteración de costos ni alcance.
- **Nivel 2 (Medio):** Retraso que compromete la holgura total (≤ 1 semana) o exige reprogramación de tareas paralelas.
- **Nivel 3 (Crítico):** Paro de la ruta crítica, incumplimiento de fechas de Puntos de Control (PC) institucionales, daño irreversible a equipos o riesgo a la integridad física.

Categoría	Evento de Riesgo y Causa Raíz	P	I	S	Estrategia	Plan de Mitigación y Acción de Contingencia	Señal de Alerta (Trigger)
Externo / Acceso	Demora administrativa prolongada en la emisión de acreditaciones, gafetes y permisos de acceso a la nave de ORMEX.	3	3	**9**	**Mitigar**	Desacoplar el cronograma: avanzar de inmediato en Fase 1 sobre el banco de pruebas universitario (Epson LS-401S / RC90), modelando la lógica de las 4 secuencias de ensamble.	Superar la semana 3 del semestre sin credencial de contratista autorizada.
Técnico / Hardware	Falla electrónica irreparable en fuentes de potencia o tarjetas CPU del controlador industrial de planta al energizar la celda.	2	3	**6**	**Aceptar / Escalar**	Tramitar Solicitud de Cambio (CRF) ante el Dr. Solís para validar el alcance mediante gemelo digital y simulación cinemática avanzada 3D en Epson RC+.	Falla en el autodiagnóstico de encendido (POST), ausencia de comunicación serial o daño térmico en placas.
Técnico / Software	Incompatibilidad de controladores o puertos entre la estación de cómputo moderna y el controlador legado de planta.	3	2	**6**	**Evitar**	Implementación de máquinas virtuales bajo Windows XP SP3, emulación nativa de puertos COM RS-232 y software legado Epson RC+ 3.x/4.x verificado en banco.	Error de *Time-out*, ausencia de reconocimiento de hardware o fallo de driver USB-Serial.
Técnico / Cinemático	Pérdida irreversible de referencias de origen (Origin/Pulse) por agotamiento de baterías de litio en resolvers tras inactividad.	3	2	**6**	**Mitigar**	Reemplazo preventivo de las baterías de respaldo antes de energizar motores; fabricación de jigs mecánicos de calaje para recalibración absoluta.	Alarmas de encoder absoluto (*Position Error* o *Encoder Battery Low*) en el software.
Gestión / Capacidad	Cuello de botella y desfase en el cronograma por ejecución unipersonal frente a la carga lectiva curricular vespertina.	2	3	**6**	**Mitigar**	Protección de la jornada a 38 h/semana, asignando turnos matutinos a planta (08:30–13:30 h) y sesiones nocturnas/sabatinas al desarrollo de gabinete.	Consumo superior al 70% de la holgura total en actividades críticas de la Fase 2.
Cadena de Suministro	Inexistencia o tiempos de entrega inviables para periféricos faltantes en la celda (electroválvulas, sensores o ventosas).	2	2	**4**	**Mitigar**	Fabricación aditiva de boquillas y adaptadores en impresora 3D personal; uso temporal de la válvula Venturi del banco universitario para validaciones.	Levantamiento de faltantes en la celda sin disponibilidad inmediata en almacén de ORMEX.

Matriz_De_Riesgos.xlsx

4.5 Contrato de Compromiso Personal

CONTRATO DE COMPROMISO INDIVIDUAL

Proyecto: Reingeniería de una celda automatizada de ensamble tras pérdida total de memoria de control
Empresa receptora: ORMEX
Asignatura: Proyectos VII — Ingeniería Mecatrónica, 7° Semestre
Asesor: Dr. Rodrigo Daniel Solís Ortega
Responsable del proyecto: Ángel Gabriel Pérez Ongay
Curso escolar: Julio 2026 – Diciembre 2026
Fecha de firma: 15 de Septiembre de 2026

Preámbulo

Este proyecto es desarrollado por un único integrante, sin equipo de trabajo colaborativo. En consecuencia, el presente documento sustituye al Contrato de Acuerdos de Trazabilidad previsto para equipos, y establece en su lugar los compromisos individuales de presencia, disciplina de seguimiento, criterios de decisión técnica y control de cambios que el responsable asume de manera obligatoria durante la totalidad del curso escolar, independientemente de las condiciones externas que el proyecto enfrente incluyendo, de manera explícita, la falta de acceso físico a la planta de ORMEX vigente al momento de esta entrega.

A. Compromiso de Presencia y Seguimiento

Yo, Ángel Gabriel Pérez Ongay, me comprometo a:

1. Presentarme semanalmente ante mi asesor, el Dr. Rodrigo Daniel Solís Ortega, en el día y horario que él determine, alternando entre sesiones de Micro-Seminario (exposición grupal de avances) y juntas de asesoría directa, conforme al calendario establecido por la asignatura.
2. Llevar a cada una de estas sesiones un reporte de avances preparado previamente, sin excepción, aun cuando el avance de esa semana haya sido limitado por causas ajenas a mi control.
3. Sostener este compromiso de presencia y reporte independientemente de las adversidades que el proyecto pueda presentar, incluyendo pero no limitado a: falta de acceso a la planta de ORMEX, retrasos en la confirmación de información por parte de la empresa, imprevistos técnicos, o cualquier otra contingencia no anticipada en el cronograma.
4. En caso de que el acceso a planta continúe sin resolverse, reportar como avance el trabajo realizado en el laboratorio de automatización de la universidad (réplica de lógica de programación y procesos en el robot Epson disponible) o en investigación documental, de modo que ninguna sesión de seguimiento quede sin evidencia de progreso real.